

Analyse quantitative

Chapitre 1 : Fondements de la probabilité

Jaouad Madkour

21 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Univers, événements, espace des événements

Les axiomes de la probabilité

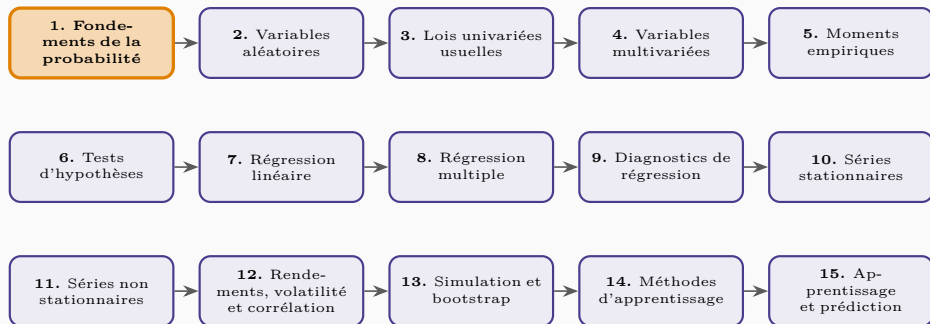
La probabilité conditionnelle

Indépendance

La règle de Bayes

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

La théorie des probabilités est le socle de la statistique, de l'économétrie et de la gestion des risques. Ce premier chapitre en pose le vocabulaire — **univers**, **événement**, **espace des événements** — puis les trois axiomes qui fondent tout l'édifice. Il introduit ensuite la **probabilité conditionnelle**, l'**indépendance** et la **règle de Bayes**, l'outil qui permet de réviser une croyance à la lumière d'une information nouvelle.

Univers, événements, espace des événements

Les trois objets de base

L'univers

L'**univers** Ω (ou espace fondamental) est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience. Pour le rendement du S&P 500, c'est l'ensemble des réels $\mathbb{R}$; pour le seul **sens** de ce rendement, c'est $\{\text{positif}, \text{négatif}\}$; pour la défaillance d'une entreprise, $\{\text{défaut}, \text{non-défaut}\}$; pour un dé à six faces, $\{1, 2, \dots, 6\}$.

Les événements

Un **événement** ω est un sous-ensemble de l'univers : il regroupe un ou plusieurs résultats, et peut même n'en contenir aucun. Un événement réduit à un seul résultat est dit **élémentaire**. Avec deux dés, « la somme est impaire » et « la somme vaut au moins neuf » sont deux événements.

L'espace des événements

L'**espace des événements** $\mathcal{F}$ est la collection de tous les événements auxquels une probabilité peut être attribuée. Pour l'expérience $\{\text{défaut}, \text{non-défaut}\}$, il contient quatre éléments : $\{\text{défaut}\}$, $\{\text{non-défaut}\}$, leur réunion, et l'**ensemble vide** $\emptyset$. Ces deux derniers peuvent sembler superflus, mais on peut leur assigner une probabilité — 1 et 0 respectivement — donc ils en font partie.

Trois opérateurs

L'**intersection** $A \cap B$ est l'ensemble des résultats appartenant à la fois à A et à B . La **réunion** $A \cup B$ contient les résultats de A , de B , ou des deux. Le **complémentaire** A^c regroupe tous les résultats qui ne sont pas dans A .

Événements mutuellement exclusifs

Deux événements sont **mutuellement exclusifs** si $A \cap B = \emptyset$: ils ne peuvent se réaliser ensemble. « La somme des dés est paire » et « la somme est impaire » en sont un exemple — aucune somme ne peut être simultanément l'une et l'autre.

Fréquentiste ou subjective ?

L'interprétation **fréquentiste** définit la probabilité comme la fréquence limite d'un événement lorsqu'on répète l'expérience un grand nombre de fois. Elle convient mal à la finance, où les événements ne sont guère reproductibles. L'interprétation **subjective** voit la probabilité comme le degré de croyance d'un individu ; elle peut différer d'une personne à l'autre.

Où cela intervient en gestion des risques

Lorsqu'un dirigeant fixe à 15 % la probabilité d'une récession dans un exercice d'analyse de scénarios, il ne mesure aucune fréquence : il formule une croyance. C'est la lecture subjective qui est à l'œuvre dans la plupart des tests de résistance.

Les axiomes de la probabilité

Trois principes fondateurs

Les axiomes de Kolmogorov

1. Tout événement A de $\mathcal{F}$ vérifie $\Pr(A) \geq 0$: une probabilité n'est jamais négative. 2. La probabilité de l'univers vaut un : $\Pr(\Omega) = 1$. 3. Si A_1 et A_2 sont mutuellement exclusifs, alors $\Pr(A_1 \cup A_2) = \Pr(A_1) + \Pr(A_2)$, ce qui s'étend à toute collection d'événements deux à deux exclusifs.

Deux conséquences utiles

Un événement et son complémentaire couvrent l'univers :

$$\Pr(A) + \Pr(A^c) = 1.$$

Pour deux événements quelconques, non nécessairement exclusifs :

$$\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B).$$

On retranche l'intersection pour ne pas compter deux fois les résultats communs.

La probabilité conditionnelle

Probabilité conditionnelle

La probabilité de A sachant que B s'est réalisé vaut

$$\Pr(A \mid B) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(B)}.$$

Conditionner revient à traiter B comme un **nouvel univers** : on ne retient que les résultats communs à A et B , puis on les renormalise par la probabilité de B .

Un exemple élémentaire

La probabilité d'obtenir un 3 avec un dé équilibré vaut $1/6$. Si l'on sait déjà que le résultat est **impair**, l'univers se réduit à $\{1, 3, 5\}$ et cette probabilité devient $1/3$. L'information a modifié la mesure sans changer le dé.

Pourquoi c'est central en gestion des risques

La probabilité qu'une grande institution financière fasse défaut est faible en temps normal. Mais **conditionnellement** à la défaillance d'une autre grande institution, elle est nettement plus élevée. Confondre probabilité inconditionnelle et conditionnelle revient à ignorer la contagion — c'est-à-dire l'essentiel du risque systémique.

Reconstituer une probabilité

Si $\{B_i\}$ forme une partition de l'univers — événements deux à deux exclusifs dont les probabilités somment à 1 — alors

$$\Pr(A) = \sum_i \Pr(A \mid B_i) \Pr(B_i).$$

Chaque résultat de A appartient à un et un seul B_i : on reconstruit donc la probabilité totale en pondérant les probabilités conditionnelles.

Défaillances d'institutions systémiques

Supposons une probabilité de 1 % qu'au moins une institution systémique fasse défaut dans l'année, et, si c'est le cas, une chance égale (20 %) que le nombre de défaillances soit exactement 1, 2, 3, 4 ou 5. La probabilité d'au moins **deux** défaillances sachant qu'il y en a eu au moins une vaut alors $0,8 \text{ \%} / 1 \text{ \%} = 80 \text{ \%}$. Une défaillance isolée est improbable; mais si elle survient, une seconde est très vraisemblable.

Indépendance

Événements indépendants

A et B sont **indépendants** si

$$\Pr(A \cap B) = \Pr(A) \Pr(B),$$

ce qui équivaut à $\Pr(A \mid B) = \Pr(A)$: savoir que B s'est produit n'apprend rien sur A .

L'indépendance de n événements signifie que la probabilité jointe est le produit des probabilités individuelles.

Un piège fréquent

Deux événements mutuellement exclusifs de probabilités non nulles ne sont **jamais** indépendants. En effet leur intersection est vide, donc $\Pr(A \cap B) = 0$, alors que le produit $\Pr(A) \Pr(B)$ est strictement positif. Exclusion mutuelle et indépendance sont deux notions opposées, non deux synonymes.

Indépendance conditionnelle

A et B sont **conditionnellement indépendants** sachant C si

$$\Pr(A \cap B \mid C) = \Pr(A \mid C) \Pr(B \mid C).$$

Les deux notions ne s'impliquent pas mutuellement : des événements dépendants peuvent devenir indépendants une fois C connu, et inversement.

Lecture financière

Les défauts de deux entreprises d'un même secteur sont **dépendants** : ils réagissent au même cycle. Mais **conditionnellement** à l'état du cycle, ils peuvent devenir indépendants. C'est exactement le principe des modèles de risque de crédit à facteur commun : on isole le facteur systématique pour retrouver l'indépendance conditionnelle des défauts.

La règle de Bayes

La règle de Bayes

$$\Pr(B \mid A) = \frac{\Pr(A \mid B) \Pr(B)}{\Pr(A)}$$

Elle découle directement de la définition de la probabilité conditionnelle, en écrivant $\Pr(A \cap B)$ de deux manières. Son intérêt est d'**inverser** le conditionnement : elle permet de passer de la probabilité de l'observation sachant l'hypothèse à celle de l'hypothèse sachant l'observation.

Le gérant est-il une star?

Supposons que 10 % des gérants soient des « stars ». Une star bat son indice de plus de 5 % avec une probabilité de 20 %; un gérant ordinaire, avec une probabilité de 5 %. La probabilité d'observer une telle performance vaut

$$\Pr(\text{perf}) = 20\% \times 10\% + 5\% \times 90\% = 6,5\%.$$

D'où

$$\Pr(\text{star} \mid \text{perf}) = \frac{20\% \times 10\%}{6,5\%} \approx 30,8\%.$$

Une seule bonne année fait passer la probabilité de 10 % à 31 % — mais elle reste **inférieure à un sur trois**.

La leçon du taux de base

L'intuition surestime massivement ce type de probabilité, parce qu'elle néglige la **fréquence de départ** — ici, la rareté des stars. C'est le biais du taux de base. La règle de Bayes est précisément l'outil qui l'empêche : elle force à pondérer l'information nouvelle par la probabilité a priori.

Synthèse

Synthèse du chapitre

La probabilité se construit sur trois objets — l'**univers** des résultats possibles, les **événements** qui en sont des sous-ensembles, et l'**espace des événements** auxquels une probabilité peut être attribuée — et sur trois **axiomes** : positivité, normalisation à 1, additivité pour les événements exclusifs. La **probabilité conditionnelle** $\Pr(A \mid B) = \Pr(A \cap B) / \Pr(B)$ revient à restreindre l'univers à B ; elle est indispensable en gestion des risques, où la contagion se lit précisément dans l'écart entre probabilités conditionnelle et inconditionnelle. L'**indépendance** signifie que la probabilité jointe est le produit des probabilités, et ne doit jamais être confondue avec l'exclusion mutuelle. Enfin, la **règle de Bayes** inverse le conditionnement et fournit le cadre rigoureux de la révision des croyances à mesure que l'information arrive.